磷酸戊糖途径、糖原、糖异生 ★☆☆（0~2 题）

糖异生

- 意义（1998）
  - 空腹饥饿时肝补充血糖（最主要）、合成糖原（三碳途径）
  - 长期饥饿时肾维持酸碱平衡
- 原料（2000、2006）
  - 乳酸（→丙酮酸）——乳酸 /Cori 循环：避免乳酸堆积、酸中毒、损失能源物质
  - 甘油（→ 3- 磷酸甘油→磷酸二羟丙酮）——步骤和耗能最少（2001、2011）
  - 氨基酸（除开生酮氨基酸 Leu、Lys“同亮来”）
- 关键酶
  “说话说鸡双磷 1、肌肉没有 G6P”
  （1998、1999、2003、2004、2007、2008、2010、2017、2023、2025）
  - 【丙酮酸羧化酶】（线粒体）——辅因子：生物素（$VitB_7$）“说话啊生气呢”；激活剂：乙酰 CoA（主要来自脂肪酸，1997）
  - 【磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶】（线粒体、胞浆）
  - 【果糖双磷酸酶 -1】（胞浆）——抑制剂：F-1,6-DP、F-2,6-DP
  - 【G-6-P 酶】（胞浆）——肌肉没有
- 胰高血糖素（2016）
  - ⊕ 果糖双磷酸酶 -2、磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶
  - ⊖ 磷酸果糖激酶 -2、丙酮酸激酶（2016）